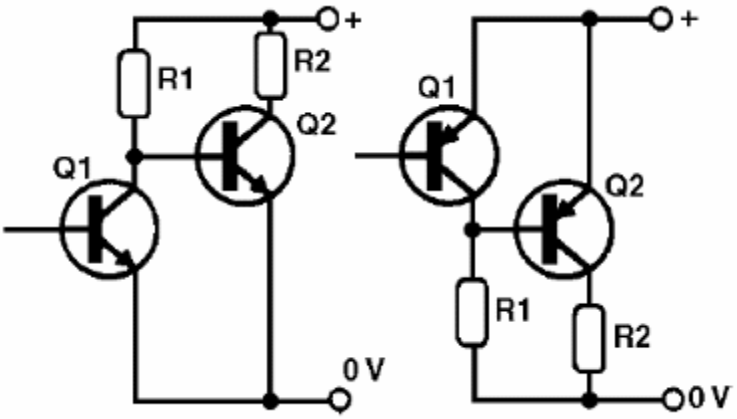
Principios Eléctricos:

Practica Laboratorio 3



Instituto Tecnológico de Tepic

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Diego Ivan Estrada Orozco

Raul Emiliano Sandoval Figueroa

Juan Manuel Sanchez Pacheco

Paul Edgardo Figueroa Martinez

Pedro Javier Estrada López

Grupo 5C

03/2026

Material de Laboratorio

- Protoboard
- Transistor TIP31
- Relevador de 12 V
- Diodo rectificador
- Resistencia
- Pulsador
- Socket
- Fuente de alimentación
- Cables de conexión
- Pinzas de cocodrilo

En el campo de la electrónica y los sistemas eléctricos, frecuentemente se requiere controlar cargas de alta potencia (como motores, lámparas o electrodomésticos conectados a la red de 110 VCA) mediante señales de baja tensión provenientes de circuitos de control, microcontroladores o sensores. Sin embargo, conectar directamente ambos niveles de tensión resultaría peligroso y podría dañar los componentes de baja potencia.

Para resolver este problema se recurre al uso de relevadores electromagnéticos, dispositivos que permiten el aislamiento galvánico entre el circuito de control y el circuito de potencia. El relevador actúa como un interruptor mecánico accionado eléctricamente: cuando su bobina recibe el voltaje de activación, cierra o abre los contactos que gobiernan la carga de alta tensión.

Desarrollo de la Practica

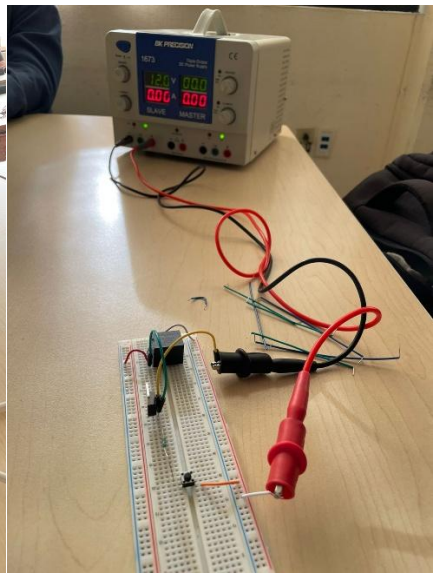
Se comenzó identificando y verificando todos los componentes con el multímetro. Posteriormente se armó el circuito en la protoboard: el transistor TIP31 se conectó con una resistencia de 1 kΩ en su base para limitar la corriente y garantizar la saturación, mientras que el emisor se llevó a tierra. La bobina del relevador de 12 V se conectó entre la alimentación y el colector del transistor, con un diodo flyback en antiparalelo para proteger al transistor de los picos de tensión inversa al desenergizarse. Como carga se utilizó un socket portalámparas conectado a 110 VCA en serie con los contactos normalmente abiertos del relevador.

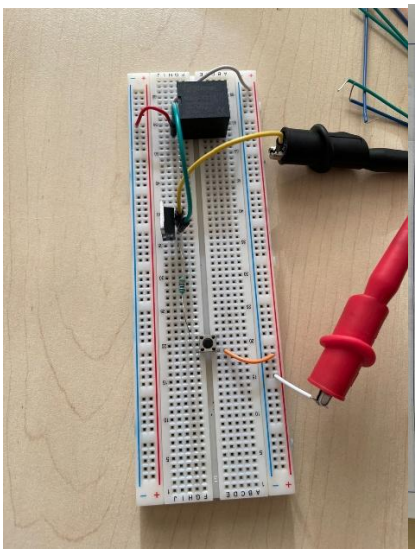
Al presionar el pulsador momentáneo, la señal de 5 VCD saturó al transistor, energizó la bobina del relevador y cerró los contactos de potencia, encendiendo la carga. Al soltarlo, el transistor entró en corte, el relevador se desenergizó y la carga se apagó, comprobándose el correcto funcionamiento del diodo de protección en cada ciclo.

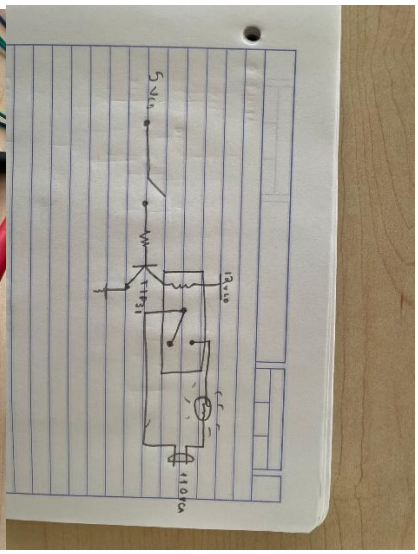
Resultados

Al presionar el pulsador se observó que el LED encendió, el relevador activó sus contactos con un clic audible y la lámpara conectada a 110 VCA se encendió. Al soltar el pulsador todo volvió al estado inicial. El circuito funcionó correctamente en todos los intentos sin presentar fallas ni daños en ningún componente.

Ilustraciones







Conclusiones

Se comprobó que con una señal pequeña de 5 VCD es posible controlar una carga de 110 VCA de manera segura usando un transistor y un relevador. El relevador mantiene separados eléctricamente el circuito de control y el de potencia, lo cual es fundamental para proteger los componentes. El diodo flyback demostró ser necesario para evitar daños al transistor al apagar el circuito. En general la práctica cumplió su objetivo y permitió entender de forma clara cómo funcionan estos componentes en conjunto.